



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

D
BACH KHOA

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

N
A
N
G



Khoa Công Nghệ Thông Tin

TS. Nguyễn Văn Hiệu



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Khoa Công Nghệ Thông Tin
TS. Nguyễn Văn Hiệu



TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Chương 1: Giới thiệu

D
BACH KHOA

N
A
N
G

Nội dung

- Khái niệm về trí tuệ nhân tạo(AI)
- Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo
- Nền tảng của trí tuệ nhân tạo
- Lịch sử phát triển trí tuệ nhân tạo

Khái niệm về trí tuệ nhân tạo(AI)

- Trí tuệ: Khả năng học hỏi và giải quyết vấn đề

<Từ điển Webster>

- Trí tuệ nhân tạo là trí tuệ được thể hiện bằng máy móc hoặc phần mềm, trái ngược với trí tuệ tự nhiên

<Wikipedia>

- Ngành Khoa học và kỹ thuật làm cho máy móc thông minh

<McCarthy>

- Nghiên cứu và thiết kế các tác nhân thông minh, trong đó mỗi tác nhân thông minh là một hệ thống nhận thức được môi trường của nó và thực hiện các hành động nhằm tối đa hóa cơ hội thành công.

<Sách của Russell & Norvig >

Khái niệm về trí tuệ nhân tạo(AI)

- Trên thế giới có nhiều khái niệm khác nhau về trí tuệ nhân tạo. Hiện nay vẫn chưa thống nhất về khái niệm trí tuệ nhân tạo.
- Tuy vậy, có hai trường phái khái niệm về trí tuệ nhân tạo
 - **Strong AI:** Tạo ra thiết bị và chương trình máy tính thông minh hơn người
 - **Weak AI:** Tạo ra thiết bị và chương trình máy tính có thể mô phỏng hành vi thông minh của con người

Khái niệm về trí tuệ nhân tạo

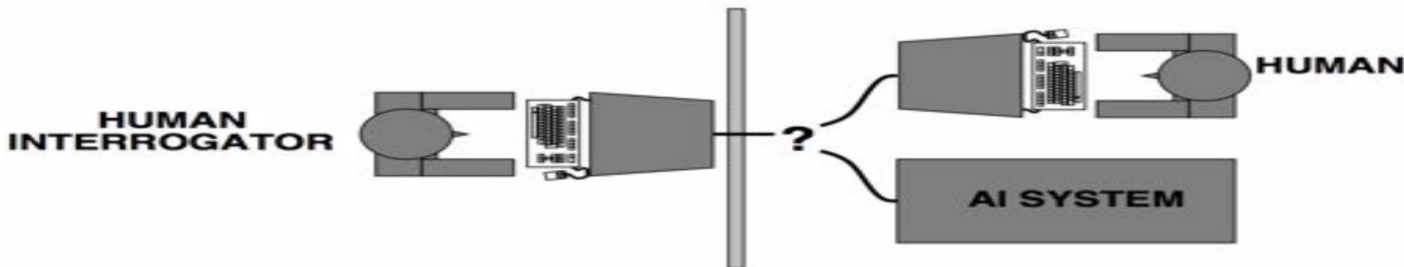
- Hiện nay tồn tại 4 quan niệm về trí tuệ nhân tạo
 - Trí tuệ nhân tạo suy nghĩ như người
 - Trí tuệ nhân tạo hành động như người
 - Trí tuệ nhân tạo hành động có lý trí
 - Trí tuệ nhân tạo suy nghĩ có lý trí
- Bài giảng sẽ tập trung theo quan niệm hành động như người
 - Học máy
 - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 - Xử lý ảnh
 - Robotics

Trí tuệ nhân tạo suy nghĩ như người

- Cách tiếp cận cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 về tâm lý học nhận thức.
- Nghiên cứu xem trí tuệ của con người là gì?
- Nghiên cứu các chức năng thể hiện trí tuệ như: xử lý ngôn ngữ, nghĩ, học và lập luận được thực hiện như thế nào?
- Yêu cầu của trường phái này: chương trình máy tính không chỉ giải đúng bài toán, mà còn đúng từng bước giải của con người.
- Hai cách tiếp cận:
 - Trên xuống: Tâm lý học nhận thức -> Symbolism (Simon & Newell, 1961).
 - Dưới lên: Neural and Brain Science (McCulloch, Pitt 1950s) Artificial Neural Networks.

Trí tuệ nhân tạo hành động như người

- Turing (1950) "Computing machinery and intelligence":
“Máy tính có thể nghĩ?” -> “Máy tính có thể hành động thông minh?”
- Turing Test: Một hệ thống vượt qua bài kiểm tra, nếu nó có thể đánh lừa được người kiểm tra.



- Ưu điểm của Turing Test
 - Khái niệm khách quan về trí tuệ
 - Tránh đi những thảo luận về quá trình bên trong và ý thức
 - Loại trừ định kiến thiên vị của người thẩm vấn

Trí tuệ nhân tạo hành động như người

- Phán đối Turing Test: Tróí buộc sự thông minh máy tính theo kiểu con người, trong khi con người có:
 - Bộ nhớ giới hạn
 - Có khuynh hướng nhầm lẫn
- Tuy nhiên Turing Test đã tạo cơ sở cho nhiều đánh giá về chương trình trí tuệ nhân tạo hiện đại



Trí tuệ nhân tạo suy nghĩ có lý trí

- Suy nghĩ đúng với logic
- Bắt đầu từ thời Hylạp cổ đại (Rule of Arguments) cho đến G. Boole (Mathematical Model of Thoughts), cho đến Hilbert (Logics) xây dựng các hình thức của logic khác nhau: ký hiệu và quy tắc
- Các vấn đề:
 - Không phải tất cả tri thức đều có thể biểu diễn bằng ký hiệu logic.
 - Mục đích của suy nghĩ là gì?

Trí tuệ nhân tạo hành động có lý trí

- Doing the right thing (not “Doing the thing right”).
- Hành động được coi là thông minh nếu giúp cho tác nhân (agent) thực hiện hành động tăng cơ hội đạt được đích đặt ra trong môi trường mà nó tồn tại
- Như vậy: Lợi điểm của định nghĩa:
 - Thông minh không nhất thiết phải là con người hay giống người!!
 - Hành vi thông minh không nhất thiết phải thực hiện thông qua suy nghĩ, lý luận.

Định nghĩa về trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo là khoa học nghiên cứu các hành vi thông minh nhằm giải quyết các vấn đề được đặt ra đối với các chương trình máy tính!!!

Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo



D
BACH KHOA

N
A
N
G

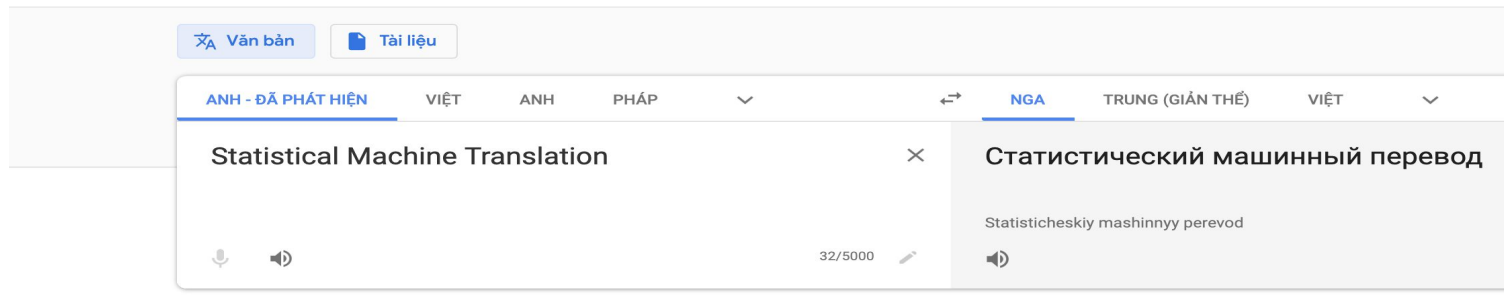
Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo

- Nhận diện giọng nói (Speech recognition)
 - Trợ lý ảo: Siri (Apple), Echo, Alexa (Amazon), Google Now (Microsoft).
 - Hỗ trợ công việc như: gửi email, đặt lịch hẹn, tìm nhà hàng, cho bạn biết thời tiết,vv.
 - Sử dụng mạng học sâu để xử lý nhận dạng giọng nói và hiểu ngôn ngữ tự nhiên.

Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo

- Dịch máy (Machine translation)
 - Ngày nay, Dịch máy thống kê phát triển rộng với số lượng của kho văn bản dịch có sẵn.
 - Dịch máy đang ngày càng cải tiến và đã có những tiến bộ đáng kể.
 - Sequence to Sequence

Google Dịch



Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo

- Người máy (Robots)
 - Trên thế giới có nhiều người máy tuyệt vời như NAO, ASIMO, Sophia,...vvv
 - Danh sách 10 người máy tuyệt vời trên thế giới

<https://www.youtube.com/watch?v=u3vdqJVyKeg>

2017, Ả Rập Saudi cấp quyền công dân cho Sophia



Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo

- Hệ thống gợi ý (Recommender system)
 - Amazon, Netflix

amazon.co.uk/Delidigi-Bracket-Holder-Management-Generation-White/dp/B083GVBXKL/ref=sr_1_1_sspa?keywords=echo+dot&qid=15840091



Price: £8.99
Voucher: ☐ Apply 10% voucher Details
Pay £8.99 £0.00: get a £20 Amazon Gift Card on approval for the Amazon Platinum i
Note: This item is eligible for click and collect. Details
Colour Name: White
£8.99 £8.99

- ALL NEW DESIGN: Especially designed for Amazon Echo Dot 3rd Generation, the le
- WIDE COMPATIBILITY: Fit Echo Dot and Echo Dot with Clock; Echo and Echo plus si
- CABLE MANAGEMENT: Built in cable management, perfectly hides the charging ca
- DRILL TO INSTALL: Comes with screws and anchor. Install it in the bedroom/bathr
- WARRANTY: 30-Day Money Back Guarantee & 1 Year Replacement Warranty (Ech

Compare with similar items

Wall Mount Holder
Shop now

Hole-free Metal Wall Mount Wall Stand Holder Stand Brack...
£9.99 prime

Ad feedback

Roll over image to zoom in

Frequently bought together

Total price: £58.98
Add both to basket

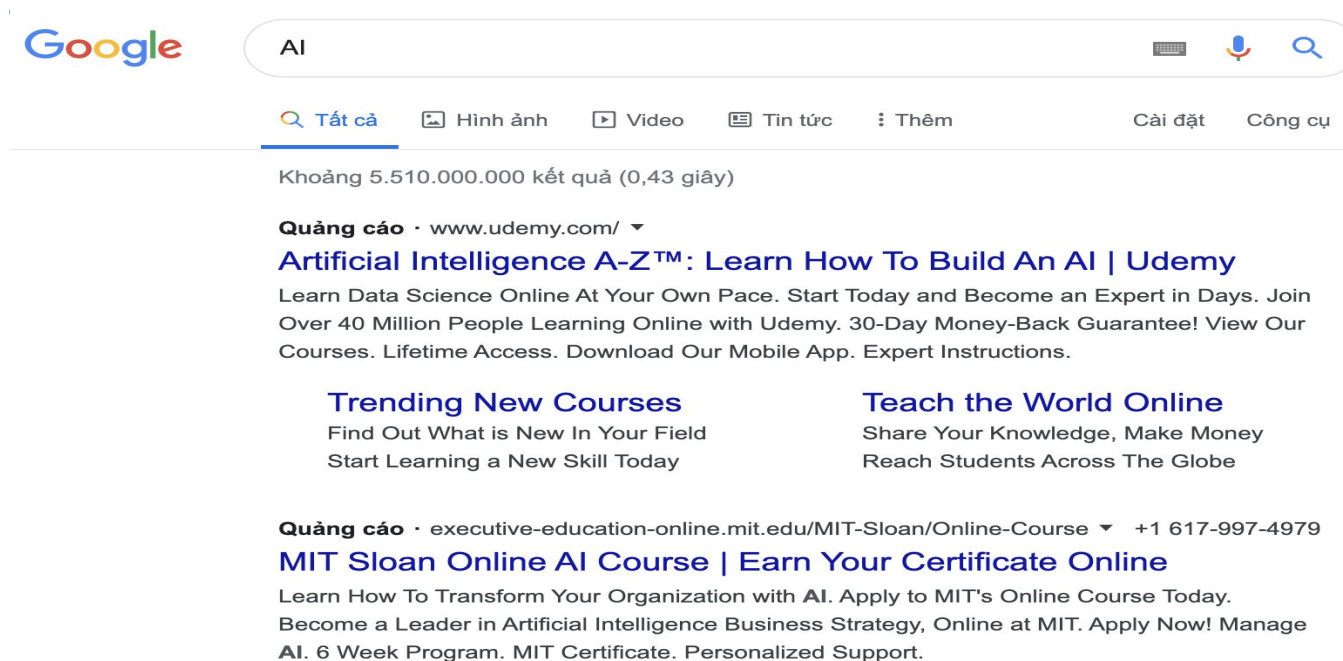
¹ These items are dispatched from and sold by different sellers. Show details
This item: Delidigi Wall Mount ABS Echo Dot Bracket Holder Shelf [Built-in Cable Management] for Dot 3rd... £8.99
Echo Dot (3rd Gen) - Smart speaker with Alexa - Charcoal Fabric £49.99

Customers who viewed this item also viewed

Product	Price	Rating
Magnetic Wall Mount Compatible with Echo Input, in Bedroom, Bathroom, Kitchen...	£6.99	6
Hole-free Metal Wall Mount Wall Stand Holder Stand Bracket for Dot 3rd Generation Voice...	£9.99	145
AhaStyle ABS Wall Mount Stand Hanger Holder [Need to Drill] (Built-in Cord...)	£7.99	370
Alexa Echo 3rd Generation Echo Wall Mount 3rd Gen - Install Your Amazon Alexa Holder/Bracket/Sta...	£8.99	7
Small Wall Shelf, COMSOON Wall Mount Shelves for Sonos, Google Wifi, Speakers &...	£8.99	262
Suptek Smart Speaker Mount for Echo Dot 1st and 2nd 3rd Gen, Google Home, Cell Phone...	£6.99	5
AhaStyle ABS Wall Mount Stand Hanger Holder [Need to Drill] (Built-in Cord...)	£8.99	370
LinTimes Dot 3rd Gen Holder Owl Table Mount Stand for Smart Speakers - White	£16.99	87
Gelink Wall Mount Shelf - Holds Any Devices Up to 15 lbs & Installs in Seconds - Integrated...	£13.99	31
Bovon Table Holder for Echo Dot 3rd Generation, 360°...	£10.99	65
Stouchi Echo Dot 3rd Wall Mount Holder Stand Compatible with...	£10.99	97
Wall Mount Shelf Holder Stand for E (2nd / 3rd Generation)...	£14.99	

Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo

- Hệ thống tìm kiếm (Search engines)
 - Google, Yandex



The screenshot shows a Google search for "AI". The search bar contains "AI" and the Google logo is on the left. Below the search bar, there are filters for "Tất cả", "Hình ảnh", "Video", "Tin tức", and "Thêm". To the right are links for "Cài đặt" and "Công cụ". The search results show approximately 5.510.000.000 results in 0.43 seconds. The first result is an advertisement for Udemy: "Artificial Intelligence A-Z™: Learn How To Build An AI | Udemy". The description says: "Learn Data Science Online At Your Own Pace. Start Today and Become an Expert in Days. Join Over 40 Million People Learning Online with Udemy. 30-Day Money-Back Guarantee! View Our Courses. Lifetime Access. Download Our Mobile App. Expert Instructions." Below this are two sections: "Trending New Courses" with the text "Find Out What is New In Your Field" and "Start Learning a New Skill Today", and "Teach the World Online" with the text "Share Your Knowledge, Make Money" and "Reach Students Across The Globe". The second result is another advertisement for MIT Sloan: "MIT Sloan Online AI Course | Earn Your Certificate Online". The description says: "Learn How To Transform Your Organization with AI. Apply to MIT's Online Course Today. Become a Leader in Artificial Intelligence Business Strategy, Online at MIT. Apply Now! Manage AI. 6 Week Program. MIT Certificate. Personalized Support."

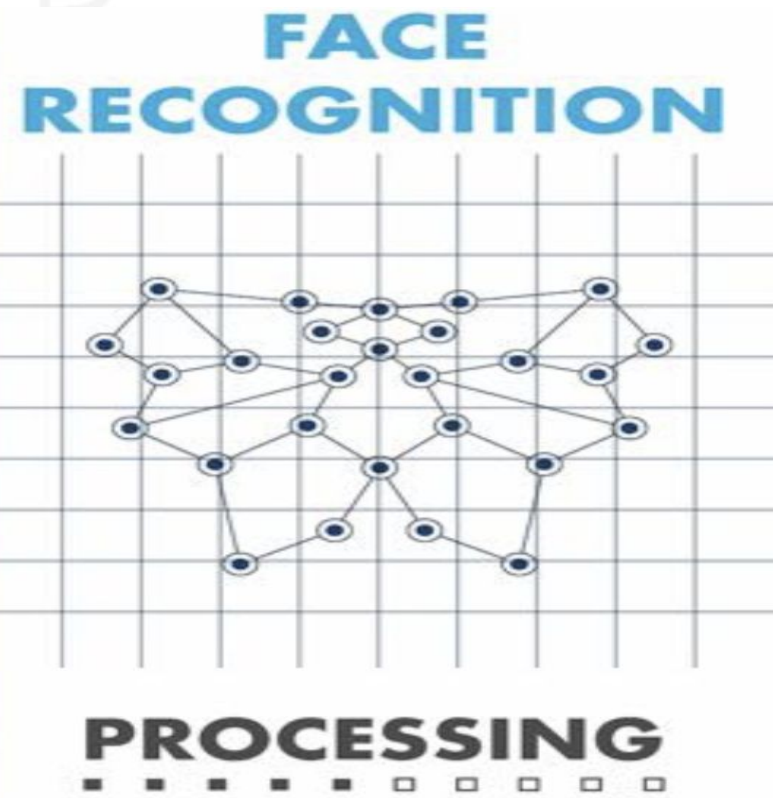
Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo

- Phát hiện khuôn mặt (Face detection)
 - Viola-Jones method.



Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo

- Nhận dạng khuôn mặt (Face recognition)



Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo

- Cờ vua (Chess)
 - 1997, IBM Deep Blue đã thắng kiện tướng cờ vua Kasparov
 - Thuật toán tìm kiếm



Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo

- Trò chơi trên truyền hình trên kênh Jeopardy
 - 2011, IBM Watson đã thắng cả Brad Rutter và Ken Jennings
 - Hiểu ngôn ngữ tự nhiên và kỹ thuật trích thông tin



Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo

- Cờ vây
 - 2016, Google AlphaGo đã thắng kiện tướng cờ vây Lee Sedol
 - Sử dụng kỹ thuật học sâu, kỹ thuật học tăng cường và kỹ thuật tìm kiếm



AlphaGo

Nền tảng cơ sở của trí tuệ nhân tạo

- Trí tuệ nhân tạo kế thừa các ý tưởng, quan điểm và các kỹ thuật từ các ngành học khác nhau
 - Triết học
 - Toán học
 - Kinh tế học
 - Khoa học thành kinh
 - Tâm lý học
 - Kỹ thuật máy tính
 - Điều khiển học
 - Ngôn ngữ học

Nền tảng cơ sở của trí tuệ nhân tạo

● Triết học (Philosophy)

- Xây dựng logic và kỹ thuật suy luận
- Xây dựng hệ thống hoạt động như một tập luật
- Xác định cơ sở của việc học, ngôn ngữ và hành động

● Toán học (Mathematics)

- Xây dựng Logic
- Xây dựng thuật toán, quy trình tính toán
- Xác suất thống kê

● Kinh tế học (Economics)

- Ra quyết định
- Lý thuyết trò chơi
- Chuỗi markov

Nền tảng cơ sở của trí tuệ nhân tạo

- Khoa học thành kinh (Neuroscience)
 - Nghiên cứu chức năng của Não
 - Phân biệt sự giống và khác giữa Não và Máy tính
- Tâm lý học (Psychology)
 - Làm thế nào để suy nghĩ và hành động
 - Xem bộ não là cỗ máy xử lý thông tin
 - Làm thế nào để máy tính có thể học ngôn ngữ, ghi nhớ, suy nghĩ
- Kỹ thuật máy tính (Computer engineering)
 - Xây dựng cỗ máy mạnh để thông minh thêm (DeepBlue)
 - Minh họa ô tô tự lái

Nền tảng cơ sở của trí tuệ nhân tạo

- Điều khiển học (cybernetics)
 - Thiết kế tối ưu tác tử nhận phản hồi từ môi trường
 - Thiết kế hệ thống điều khiển tối ưu mục tiêu theo thời gian
- Ngôn ngữ học (Linguistics)
 - Xây dựng mối quan hệ giữa “ngôn ngữ” và “suy nghĩ”
 - Kết hợp giữa ngôn ngữ + trí tuệ nhân tạo = xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Lịch sử của trí tuệ nhân tạo

- **1940-1950: giai đoạn tiền AI**
 - McCulloch & Pitts: Mạch Boolean để mô hình não bộ
 - Máy tính toán Turing và Trí thông minh
<http://www.turingarchive.org/viewer/?id=463&title=1>
- **1950-1970: Giai đoạn tham vọng**
 - Hội nghị **AI-Summer**, @Dartmouth, Mỹ - 1956
 - Tham vọng máy tính hiểu được con người
 - Phương thức giao tiếp giữa người và máy tính
 - Phương thức biểu diễn tri thức như mạng ngữ nghĩa, đồ thị khái niệm

Lịch sử của trí tuệ nhân tạo

- **1970-1990: Giai đoạn dựa vào tri thức (Knowledge based AI)**
 - Hệ chuyên gia, AI trở thành một ngành công nghiệp
 - **Hội nghị AI-Winter**
- **1990 đến nay: phương pháp tiếp cận khoa học**
 - Mạng lưới thần kinh
 - Trí tuệ nhân tạo trở thành ngành khoa học, sử dụng xác suất để mô phỏng tính không chắc chắn
 - **Hội nghị AI - Spring, 2013**
 - Sự xuất hiện các bộ dữ liệu rất lớn(Big Data): Dữ liệu sẽ thúc đẩy những khám phá trong tương lai

Yêu cầu về khóa học

- **Mức độ khoá học:** sinh viên
- **Điều kiện bắt buộc:** có kiến thức về lập trình và hiểu xác suất.
- **Đánh giá:**
 - Điểm danh + bài tập ngắn (10 %)
 - Thi giữa kỳ (30 %)
 - Thi cuối kỳ (60 %)

Nội dung học tập

- Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo
- Tìm kiếm cơ bản
- Tìm kiếm nâng cao
- Học máy
- Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo

D
BACH KHOA

N
A
N
G

Dự án về trí tuệ nhân tạo

- **Apple machine learning journal**

<https://machinelearning.apple.com/>

- **Google Brains (Deep learning)**

<https://ai.google/research/teams/brain/>

- **Facebook AI research (FAIR)**

<https://ai.facebook.com/research/>

- **Amazon (machine learning)**

<https://aws.amazon.com/ai/>